

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA
1er Módulo

CÁTEDRAS

HUMANÍSTICA “B”

**SEMINARIO DE REDACCIÓN
DE TEXTOS PROFESIONALES**

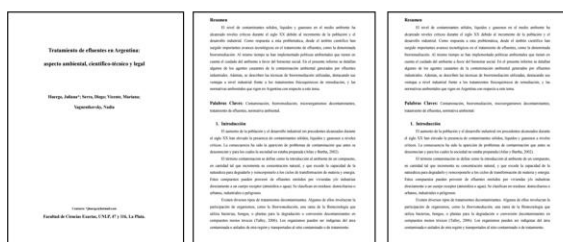
Dra. Alba Sofía Navarro

Colaboración: Dra. Pamela Pelitti, Ing. María Angélica Gallo



Importancia de la escritura y la oratoria en la vida profesional

El buen manejo de la comunicación técnica, tanto oral como escrita, es imprescindible para cualquier profesional que se desempeñe en ámbitos técnicos, científicos o académicos. Una comunicación técnica transmite ideas, información o proyectos de carácter técnico o científico a una audiencia en particular y con objetivos específicos. Por ello, y para que el mensaje se transmita en forma correcta a las personas con las que se interactúa en el trabajo cotidiano, es importante tener una adecuada preparación para la comunicación oral y escrita. Esto constituye la mejor carta de presentación para cualquier profesional en el ámbito laboral, ya sea al momento de exponer un nuevo proyecto o para la presentación en búsquedas laborales, entre muchas otras posibilidades.



Un buen informe y una correcta expresión oral constituye la carta de presentación de todo profesional

La importancia de expresarse correctamente no es exclusiva al momento de comenzar un trabajo sino también durante la carrera universitaria en diferentes aspectos de la vida diaria estudiantil. Particularmente, en Ingeniería se requiere la presentación de trabajos orientados a un punto de vista técnico-científico, con vocabulario específico y expresiones características. La aprobación a nivel curricular de dichos trabajos, tanto a través de informes escritos o de exposiciones orales, depende no sólo del estudio del tema sino también de la forma en que se transmita dicha información para que llegue correctamente a nivel docente. De la misma forma, la confección de un buen *Curriculum vitae* y la correcta expresión oral durante las entrevistas laborales podrá conducir a obtener un trabajo de alto nivel profesional.



Durante los estudios universitarios

La comunicación oral y escrita es útil para:

- Presentación de informes escritos
- Exposiciones orales de temas
- Coloquios en exámenes
- Presentación del Trabajo Final de la carrera
- Entrevistas laborales



En los últimos años, el avance de la tecnología y los cambios a nivel mundial por la pandemia han modificado los medios tradicionalmente utilizados para comunicarse tanto en forma oral como escrita. De esta forma, la comunicación on-line a través de mensajes de texto y video-llamadas condujo a las personas a expresarse de forma coloquial e informal, aún en ámbitos laborales, modificando en parte el lenguaje a través del uso de abreviaturas y contracciones en las palabras. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de la vida laboral no debería dejar de lado los formatos formales tanto a nivel escrito como oral. ***Por ello, te proponemos que reflexiones sobre qué aspectos de tu vida de estudiante a nivel comunicacional se modificaron, a tu entender, tanto en forma positiva como negativa luego de la pandemia.***

Ya durante la etapa profesional, la correcta presentación de trabajos, proyectos y demás documentos ingenieriles es sumamente importante para un buen entendimiento de lo que se presenta. Para que la comunicación técnica sea efectiva deberá cumplir determinadas reglas (concisión, precisión, objetividad, claridad, sencillez, entre otras) a fin de poder concretar lo que se plantea. Al mismo tiempo, cumplir estos requisitos en el trabajo cotidiano conducirá a la optimización de los recursos laborales, evitando las fallas por una mala recepción de la información.

Por otro lado, una correcta comunicación oral y escrita ayudará al desarrollo profesional, ya que brindará ventajas para desenvolverse adecuadamente ante cualquier situación que se presente. Esto puede suceder ante sus superiores, a quienes debe informar sobre el desarrollo del trabajo, como así también ante colegas y personal técnico, a quienes debe brindar información a fin de que entiendan claramente el trabajo a realizar. Por lo tanto, para que no se originen errores en el proceso de comunicación, es fundamental expresarse con una excelente dicción,



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

desenvolvimiento y calidad de palabras (expresar lo necesario con claridad y precisión) hacia quienes reciben la información.

En el futuro profesional

La comunicación oral y escrita será fundamental para:

- La presentación de un tema en la empresa
- Reuniones con superiores
- En el trabajo cotidiano
- Entrevistas laborales



Para comprender la importancia del buen manejo de la comunicación técnica dentro del ámbito profesional, se puede analizar el siguiente ejemplo:

En una determinada empresa se propone la idea de mejorar la calidad de un material que ha presentado fallas en producción. En primer lugar será necesario contar con la autorización de cada responsable de las diferentes áreas de la empresa. Para ello se deberá escribir un proyecto, probablemente con una organización sectorial, dependiendo de la audiencia que leerá el documento (gerentes, colegas, personal técnico). En caso de aprobarse será indispensable profundizar el proyecto desarrollando los métodos o procedimientos para el ensayo que se deberá seguir. También se tendrá que explicar, a la empresa fabricante de las maquinarias, las modificaciones que se realizarán. Por otro lado, se escribirán consultas al resto del personal sobre aspectos técnicos, de marketing, de seguridad, etc. A medida que el proyecto se desarrolle, será necesaria la realización de informes de avance. Finalmente, si la idea funciona se tendrá que escribir el informe final para diferentes audiencias: al personal responsable de producción explicando la innovación, al de marketing para la promoción, escribir la patente si corresponde, entre otros tantos informes que será necesario realizar hasta concretar la idea.

Por lo tanto, en el transcurso de la asignatura se presentarán los conceptos y aspectos fundamentales a tener en cuenta para la escritura de documentos técnicos y exposiciones orales, siendo éste el marco para los trabajos prácticos donde se simula un juego de roles de profesionales de la Ingeniería dentro de una empresa o consultora.



UNIDAD TEMATICA N°1

Escritura de documentos técnicos. Análisis de objetivos y audiencia.

Objetivos de la unidad temática:

- Conocer las características de la escritura técnica a fin de respetarlas durante todo el proceso de escritura de los documentos.
- Aprender a redactar el propósito del trabajo y así poder establecer los objetivos generales y específicos del informe técnico, según el tema elegido.
- Distinguir las diferentes audiencias a las que puede estar dirigido el informe y seleccionar la más adecuada según el tema.
- Analizar las características de esa audiencia a través de preguntas que definen su perfil.

La escritura técnica

La principal característica de una *escritura técnica* es, obviamente, que se trata de un tema técnico. Cuando se habla de técnico no sólo se está aludiendo a las ciencias o la ingeniería, sino también a cualquier *tema altamente especializado*, con su teoría, principios, vocabulario y su cuerpo de conocimiento como puede ser la economía, literatura, entre otros campos.

Otra de las particularidades de la escritura técnica está dada por la *audiencia* a la que estará dirigida. Si bien incluye profesionales del área ingenieril y de las ciencias exactas, este tipo de escritura no estará limitada a ellos ya que también pueden considerarse expertos en marketing, especialistas de otras ramas como la abogacía o la economía, o bien, la combinación de todas estas audiencias. Los lectores técnicos son un grupo altamente diversificado y probablemente no conocen el tema como la persona que escribe. Sin embargo, lo que une a todos los lectores técnicos es la razón de querer saber sobre el tema. La audiencia técnica desea que lo que lean sea exacto, objetivo, claro, imparcial, conciso, sin emociones, restringido, sin ambigüedades, científico y directo. A diferencia de los que leen por placer, los lectores técnicos no son pasivos, lo hacen porque necesitan saber o adquirir información para luego usarla en su propio trabajo especializado.

De esta forma, se puede definir a la *escritura técnica* como “*aquella que pretende informar a las personas sobre un tema **complejo y especializado**, de tal manera que puedan realizar sus propias tareas complejas y especializadas de la forma más **eficiente** posible*”.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Asimismo, las condiciones que deberá cumplir todo escrito técnico son:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| - Formal | - Objetivo |
| - Claro | - Vocabulario específico |
| - Conciso | - Tono neutro |
| - Sencillo | - Organizado en secciones |

En cada documento a redactar se verificará el uso de vocabulario técnico acorde a la temática abordada, utilizando gramática estándar. Asimismo, el tono del escrito deberá ser neutro, es decir con palabras que no transmitan emocionalidad.

Se debe **evitar el lenguaje coloquial** o cotidiano y **no se debe utilizar la primera persona**, ya sea del singular o del plural (es decir, yo o nosotros). Además, se debe tener cuidado con las connotaciones o significados de las palabras que se empleen, por lo que será necesario revisar las definiciones de los términos a través del uso del diccionario o de la bibliografía correspondiente a la temática.

Por lo tanto, para una correcta escritura deberá verificarse que se cumplan estos requisitos **en todos los documentos técnicos** a redactar.

Actividades

- Completar los siguientes ítems:

Tema general elegido:.....

Problemática abordada por su grupo:.....

Orientación de su carrera:.....

- En base al tema general, comentar el porqué de su elección para describirlo en el primer informe técnico.



Proceso de escritura técnica

El camino hasta obtener el informe técnico involucra varias etapas que se desarrollarán a lo largo de esta guía y se resumen en el siguiente esquema:

Etapas para la preparación de un documento técnico

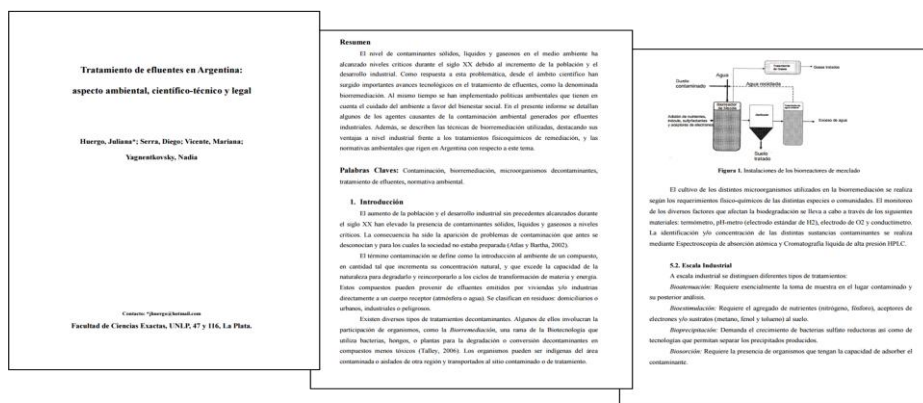
- Definición de objetivos generales y específicos
- Análisis de la audiencia
- Generación de ideas
- Planificación de las tareas
- Recolección de la información
- Organización de la información
- Análisis y clasificación de la información
- Definición de términos específicos
- Escritura del borrador

Revisión del borrador



A fin de clarificar los conceptos, en cada tema se ejemplificará a través de un informe técnico titulado: “Tratamiento de efluentes en Argentina: aspecto ambiental, científico-técnico y legal”, el cual se adjunta al final de esta guía. **Recordar consultarlo durante la redacción del informe técnico que pretende realizar.**

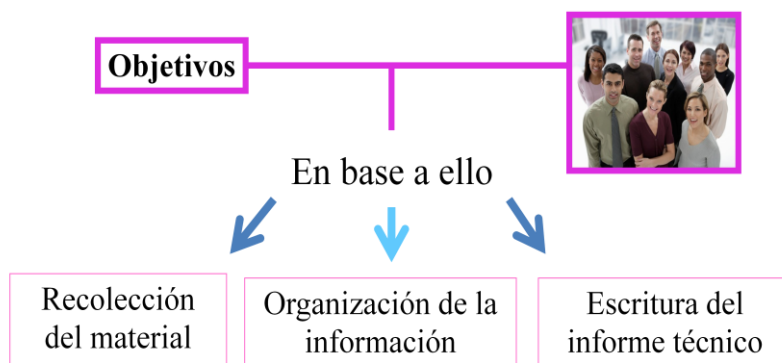
Informe técnico de ejemplo



Este documento sirve de guía para el formato y la escritura del informe técnico

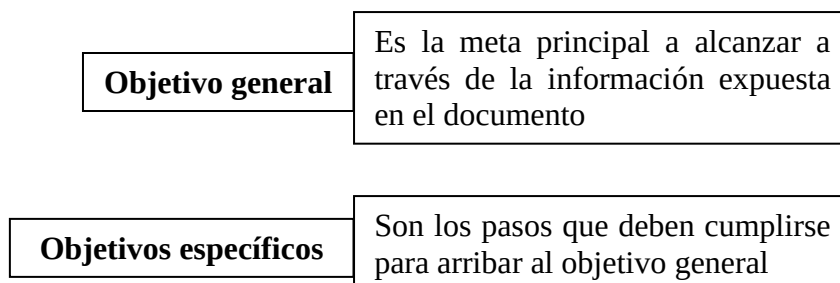
Antes de comenzar una escritura técnica, es fundamental tener en cuenta dos aspectos: el objetivo o propósito y la audiencia, los cuales una vez establecidos servirán de base para las siguientes etapas del proceso de escritura.

- el **propósito** que tiene el trabajo
 - ¿Con qué fin se realiza?
 - ¿Qué es lo que se quiere lograr?
- la **audiencia** a la cual se dirige
 - ¿Para quién?
 - ¿Quién leerá el informe?



Planteo de objetivos

El propósito u objetivo que persigue el documento indica con qué fin se realiza el texto y qué se pretende lograr con el mismo. Es necesario aclarar que los objetivos pueden ser múltiples, dependen del tipo de texto del que se trate y además deben estar ajustados a la audiencia que leerá el documento. Se pueden distinguir dos tipos de objetivos:



- ✓ Deben representar logros medibles y alcanzables en un período acotado de tiempo
- ✓ Deben ser concretos, claros y concisos
- ✓ Se redactan en infinitivo, por ejemplo: **investigar, informar, proponer**

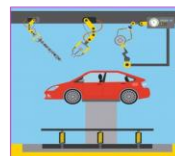


HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

El objetivo general describe una meta alcanzable *a largo plazo*, en cambio cada objetivo específico propone lograr diversas metas *a corto plazo*.

Por ejemplo:

En una industria automotriz puede solicitarse un informe sobre la producción de autos a lo largo de los últimos 5 años.



Objetivo general

Informar el crecimiento de la fabricación de automóviles en los últimos 5 años

Objetivos específicos



- ✓ Relevar la producción en cada año
- ✓ Realizar los cálculos y los gráficos que representen dicho crecimiento
- ✓ Redactar el informe con toda la información recolectada incluyendo las tablas y figuras

En el informe sobre efluentes dado como ejemplo de documento técnico:

El **objetivo general** es realizar un análisis de las causas y tratamientos remediadores de la contaminación, con especial énfasis en la descripción de la normativa ambiental en el marco de la producción de desechos industriales, la naturaleza de éstos, los procesos científico-tecnológicos de la biorremediación y su empleo a nivel industrial.

En cambio, el **objetivo específico** del enfoque de tratamientos es describir los tipos de procesos de biodegradación y los equipos principales que se utilizan.

Actividades

- Teniendo en cuenta los conceptos y ejemplos dados, redactar:
 - Objetivo general del informe técnico
 - Objetivos específicos de cada integrante del grupo



Tipos de audiencia y análisis de su perfil

Grupos de lectores

Los **lectores** (o la **audiencia**) a los que está dirigido un escrito técnico pueden ser agrupados o divididos según criterios o perfiles de acuerdo a la necesidad y conocimiento que posean. Estos “**grupos de lectores**” pueden ser definidos dentro de las siguientes categorías:

- **Especialistas en el mismo campo**

Son colegas inmediatos, comparten idéntico vocabulario. Por lo tanto, la presentación será altamente técnica, con información compleja y detallada. Al mismo tiempo la persona que escribe estará segura que dichos colegas entenderán el tema al cual se hace alusión.

- **Especialistas en otro campo**

Son complementarios en otras disciplinas técnicas. Se comparte una educación técnica básica, pero con diferente especialidad por lo que hay que explicar determinados conceptos para que el mensaje llegue a destino.

- **Gerentes**

Son personas generalmente no-técnicas que toman decisiones. Son especialistas en su campo: finanzas, leyes, relaciones públicas, etc. Sin embargo pueden no tener conocimientos en el aspecto técnico. A diferencia de los lectores técnicos, los denominados gerentes no leen todo, sólo lo que necesitan, son prácticos, les importa poco sobre teorías, métodos y resultados. Leen con cuidado: recomendaciones para aumentar beneficios, ganancias, producción, mejora de la imagen de la compañía. Una característica común es que necesitan incorporar información rápidamente. Generalmente sólo leen el resumen, algunos leen la introducción, unos pocos leen el cuerpo del documento y los apéndices, y muchos de este tipo de audiencia prestan atención sólo a las conclusiones.

- **Personal Técnico**

Son expertos no tanto en conocimientos sino en habilidades. Al igual que los gerentes, el personal técnico no está interesado en teorías y metodologías. A diferencia de ellos, desean saber todos los detalles técnicos para hacer su trabajo lo mejor posible.

Así como existen estos grupos de lectores, también puede suceder que se presenten múltiples audiencias con distintas características y particularidades. Sería muy sencillo si todos



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

los lectores fuesen de la misma categoría pero en la realidad esto no siempre sucede. Generalmente un documento va dirigido a especialistas, gerentes y personal técnico. La solución es organizar el documento en secciones, y dirigir cada una de ellas a un grupo de lectores específico.

Actividades

- Seleccionar uno de los grupos de lectores como destinatarios del informe técnico y describir el porqué de su elección.

Recordar que:

Audiencia = Lectores

Perfil de audiencia

Como ya se ha visto, la audiencia puede ser muy variada ya que depende de muchos factores que se analizan en el llamado **perfil de la audiencia**. Es decir, este perfil **describe las características** de cada grupo de lectores.

Los componentes del perfil de audiencia son 5: **audiencia, conocimientos, estatus, necesidades y actitud**. Los aspectos más críticos en la evaluación son los relacionados a las necesidades y al conocimiento.

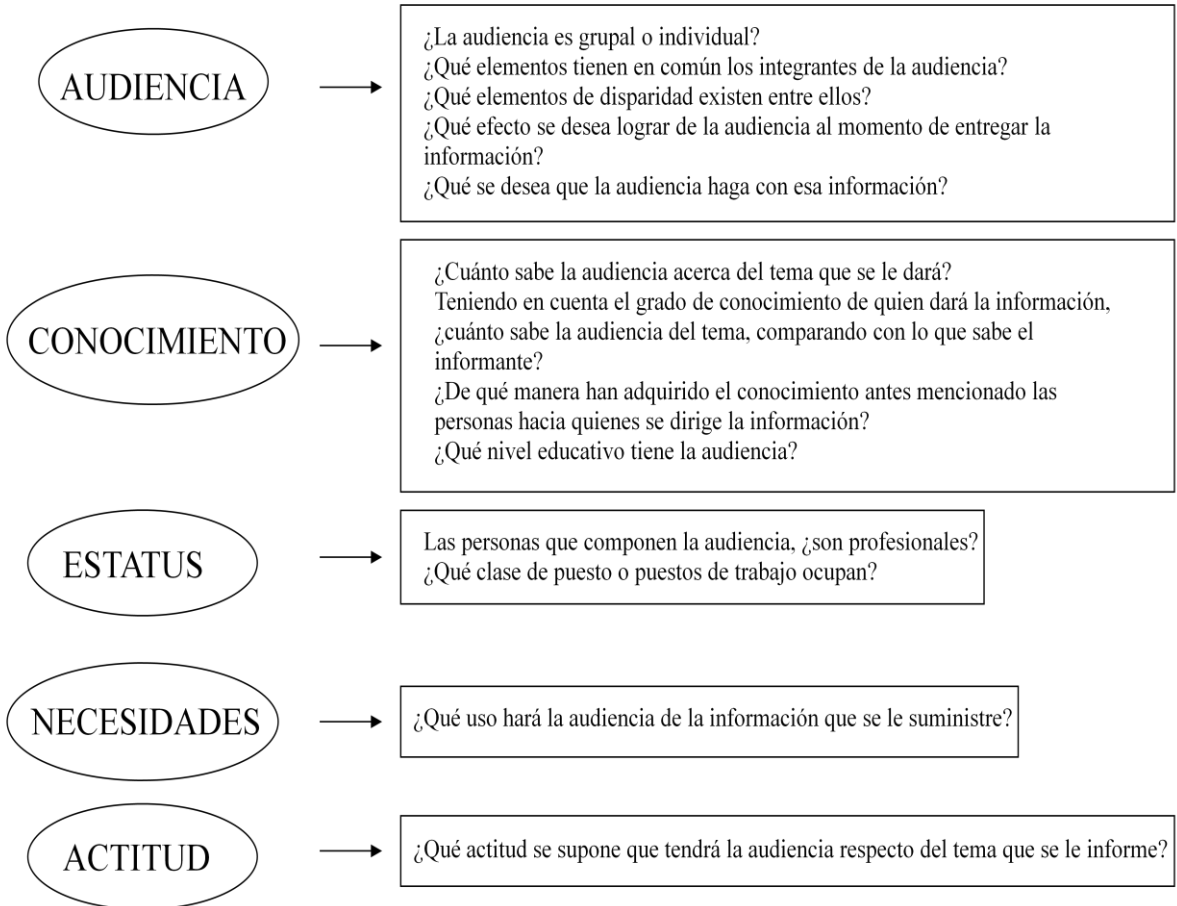
En el primer caso, la persona que escribirá el documento deberá pensar previamente en la necesidad que tiene esa audiencia de recibir la información que se le brindará. Ello dependerá del trabajo que realice la audiencia, por ejemplo, la descripción de un nuevo equipo redactada para el personal técnico que sabe utilizarlo será diferente de las especificaciones que ha redactado el fabricante del equipo. Dicho personal necesitará información especializada para la tarea específica que debe llevar a cabo.

En el caso de los conocimientos de la audiencia, será crítico distinguir en primer lugar entre su nivel respecto al tema específico a tratar y su nivel en el campo del conocimiento de la persona que escribirá el documento. Esa diferencia se traducirá en cuáles conceptos se deban explicar o cuáles términos se deban definir o cuáles evitar por el conocimiento propio de la audiencia.

Por ello, a fin de analizar el perfil de la audiencia, es de utilidad el siguiente esquema que muestra las preguntas que deben formularse al evaluar cada componente:



COMPONENTES DEL PERFIL DE AUDIENCIA



Actividades

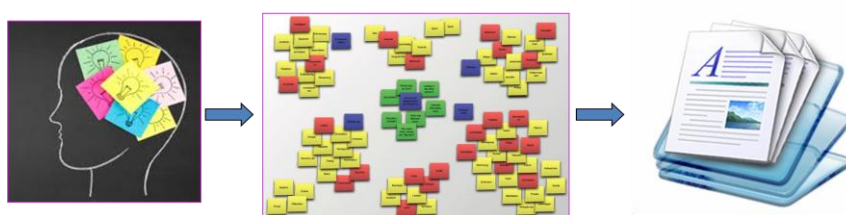
- Basándose en el esquema anterior, describir en forma completa el perfil de la audiencia seleccionada respondiendo las preguntas que caracterizan **a cada componente del perfil**.

Una vez definido el tema a abordar y planteados los objetivos general y específicos, como así también seleccionada y analizada la audiencia, se debe proceder a la generación de ideas que servirán de base para el escrito.

La clave es la organización:

*"Si un hombre puede organizar sus ideas,
entonces puede escribir"*

Robert Louis Stevenson



Generación de ideas para la escritura técnica a través del proceso de lluvia de ideas

La lluvia de ideas, también conocida como **torbellino** o **tormenta de ideas** (en inglés, “**brainstorming**”), es un ejercicio en el cual una persona o grupo de personas generan tantas ideas como sea posible en un período muy breve, aprovechando la energía del grupo y la creatividad individual. Este método, desarrollado por Alex Osborne en 1941, comenzó en el ámbito empresario aplicándose a asuntos tan diversos como la productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas, soluciones para los productos del mercado y el hallazgo de nuevos métodos que desarrollen el pensamiento creativo a todos los niveles.

Aunque la base de la lluvia de ideas parte de que los comentarios de la gente estimulan las ideas de uno mismo, en una especie de reacción en cadena de ideas, en algunos aspectos la lluvia de ideas individual es más adecuada, especialmente para **producir o generar ideas o planteamientos nuevos**. Cuando la idea o el problema ya existen, una reunión en grupo puede ser mejor para ampliarla, desarrollarla o **solucionar el problema abriendo nuevos caminos** y el enfoque original propuesto por la persona que promueve el ejercicio.

Al presentar la mayor cantidad de ideas posibles en corto período e invitar a todos los miembros del grupo a participar, esta herramienta ayuda a **pensar con mayor amplitud, superar la monotonía y el conformismo y tener otras perspectivas**. Así, las ideas se propagan por la influencia que ejercen entre ellas, fomentando de esta forma el trabajo en equipo.



"Si Usted tiene una manzana, y yo tengo una manzana, y las intercambiamos, ambos tendremos aún una manzana.

Pero si Usted tiene una idea, y yo tengo otra, y las intercambiamos, ahora los dos tendremos dos ideas..."

George Bernard Shaw



Para lograr una efectiva lluvia de ideas, se debe organizar bien y por ello es importante el trabajo en grupo. En cada ejercicio habrá personas que cumplan los roles de **moderador**, **secretario** y **participantes**. La persona que oficia de **moderador** guiará la sesión para que se cumpla el objetivo que se desea, resolverá dudas y hará participar en forma dinámica a todos los participantes. En el caso de la persona que cumple el rol de **secretario**, su función será anotar las ideas que van surgiendo y puede ayudar en cualquier necesidad que se presente durante el ejercicio. Finalmente, cada **participante** interviene específicamente en la generación de las ideas y en el efecto multiplicador de las mismas.

Se pueden seguir diferentes procedimientos de lluvia de ideas de acuerdo al formato que tenga el ejercicio y a la interacción entre los distintos participantes:

Directo: Es el que se realiza habitualmente donde se define el tema a tratar y luego se comienza a generar las ideas.

Inverso: En este caso el objetivo es generar ideas contrarias a lo que se pretende discutir o solucionar. Por ejemplo, si se desea que un determinado proceso mejore, se puede comenzar planteando ideas para que no lo sea y así de esta forma visualizar los posibles problemas por lo cual no es óptimo en ese momento.

Individual: En este tipo de ejercicio cada participante genera sus propias ideas de forma individual para luego hacer una puesta en conjunto con el resto del grupo.

De estrella: En este caso se dibuja una estrella y en el centro de la misma se escribe el objetivo que se desea lograr. Luego en cada punta de la estrella se ubican las preguntas como disparadores del tema a analizar.

De personaje: Es un ejercicio donde se propone o selecciona una persona que no participa de la lluvia de ideas y las ideas giran alrededor de cómo esa persona analizaría la situación o resolvería el problema planteado.



Otro aspecto fundamental para una lluvia de ideas exitosa es verificar que se cumpla se deben tener en cuenta ciertas pautas para su realización

Reglas para la lluvia de ideas

- Enfatizar la **cantidad** y no la calidad de las ideas
- Evitar críticas o juzgamientos de las ideas presentadas
- Presentar las ideas que surgen en la mente, sin censurarlas
- Estimular todas las ideas, por muy “descabelladas” que parezcan
- Aprovechar las ideas de otros, creando a partir de ellas



En el documento sobre efluentes dado como ejemplo, los integrantes del grupo que escribió el informe generaron una serie de lluvia de ideas que se muestran a continuación:

LLUVIA DE IDEAS

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Contaminación ambiental | ✓ Métodos a escala laboratorio |
| ✓ Impacto ambiental | ✓ Métodos a escala industrial |
| ✓ Efluentes industriales | ✓ Leyes ambientales |
| ✓ Nuevas tecnologías | ✓ Costos de procesos |
| ✓ Biorremediación | |
| ✓ Microorganismos decontaminantes | |

Actividades

- Pensar en el tema elegido y realizar un ejercicio de lluvia de ideas con el grupo de trabajo.
- Confeccionar una lista de al menos diez (10) de las ideas *de su enfoque* que incluiría en el informe.
- Mencionar el tipo de “brainstorming” realizado y el porqué de su elección.
- Establecer un orden de prioridad de las ideas seleccionadas.

**Tratamiento de efluentes en Argentina:
aspecto ambiental, científico-técnico y legal**

**Huergo, Juliana*; Serra, Diego; Vicente, Mariana;
Yagnentkovsky, Nadia**

Contacto: *jhuergo@hotmail.com

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116, La Plata.



Resumen

El nivel de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos en el medio ambiente ha alcanzado niveles críticos durante el siglo XX debido al incremento de la población y el desarrollo industrial. Como respuesta a esta problemática, desde el ámbito científico han surgido importantes avances tecnológicos en el tratamiento de efluentes, como la denominada biorremediación. Al mismo tiempo se han implementado políticas ambientales que tienen en cuenta el cuidado del ambiente a favor del bienestar social. En el presente informe se detallan algunos de los agentes causantes de la contaminación ambiental generados por efluentes industriales. Además, se describen las técnicas de biorremediación utilizadas, destacando sus ventajas a nivel industrial frente a los tratamientos físicoquímicos de remediación, y las normativas ambientales que rigen en Argentina con respecto a este tema.

Palabras Claves:Contaminación, biorremediación, microorganismos decontaminantes, tratamiento de efluentes, normativa ambiental.

1. Introducción

El aumento de la población y el desarrollo industrial sin precedentes alcanzados durante el siglo XX han elevado la presencia de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos a niveles críticos. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada (Atlas y Bartha, 2002).

El término contaminación se define como la introducción al ambiente de un compuesto, en cantidad tal que incrementa su concentración natural, y que excede la capacidad de la naturaleza para degradarlo y reincorporarlo a los ciclos de transformación de materia y energía. Estos compuestos pueden provenir de efluentes emitidos por viviendas y/o industrias directamente a un cuerpo receptor (atmósfera o agua). Se clasifican en residuos: domiciliarios o urbanos, industriales o peligrosos.

Existen diversos tipos de tratamientos decontaminantes. Algunos de ellos involucran la participación de organismos, como la *Biorremediación*, una rama de la Biotecnología que utiliza bacterias, hongos, o plantas para la degradación o conversión de contaminantes en compuestos menos tóxicos (Talley, 2006). Los organismos pueden ser indígenas del área contaminada o aislados de otra región y transportados al sitio contaminado o de tratamiento.



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

Paralelamente a los avances tecnológicos sobre el tratamiento de efluentes, han surgido políticas ambientales que promueven el cuidado del ambiente a favor del bienestar social. Las Políticas Ambientales (PAs) modernas se desprenden del concepto de *Desarrollo Sostenible*. Este concepto establece en su definición que se trata de un modo de desarrollo a través del cual las sociedades satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

Dos de los aspectos comprendidos por el Desarrollo Sostenible e incorporado en la PA de muchos países son: la transformación de la base tecnológica del sector industrial y la creación de organismos regulatorios. La primera de éstas implica, entre otras cosas, la creación de tecnologías más limpias, que ahorren más recursos naturales a fin de poder reducir la contaminación industrial. Dentro de este contexto se puede inscribir a las distintas técnicas de Biorremediación que actualmente se aplican a nivel industrial, como la bioatenuación, bioestimulación, bioaumentación, biosorción y bioprecipitación.

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis de las causas y tratamientos remediadores de la contaminación, con especial énfasis en la descripción de la normativa ambiental en el marco de la producción de desechos industriales, la naturaleza de éstos, los procesos científico-tecnológicos de la biorremediación y su empleo a nivel industrial.

2. Contaminación Industrial

En la industria, la composición de los líquidos residuales varía con el tipo de proceso que se lleva a cabo. Entre las industrias que mayor contaminación causan en la actualidad, se encuentran: la industria petrolera, la minera y la papelera.

Contaminación Petrolera

El petróleo es un producto natural, que se origina por la transformación anaeróbica de la biomasa en condiciones de temperatura y presión elevadas. El petróleo, debido a la existencia de filtraciones naturales, ha mantenido siempre contacto con la biósfera. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno natural es pequeña si se compara con la cantidad de crudo extraído en las perforaciones petrolíferas. La mayoría de los componentes del petróleo son biodegradables, pero su biodegradación es relativamente lenta. Las actividades de obtención, transporte, refinado y eliminación de residuos producen derrames de millones de toneladas anuales de petróleo y sus derivados. Esta cantidad se concentra principalmente en las zonas de extracción en el mar, en las principales rutas de navegación y en las proximidades de las



refinerías. Los vertidos que se producen en estos lugares exceden generalmente la capacidad de autodepuración del ecosistema local (Atlas y Bartha, 2002).

Contaminación Minera

La actividad minera genera perturbaciones significativas y emblemáticas, en los alrededores del sitio donde se ejecuta. La extracción de estos recursos no-renovables produce severas modificaciones en los ecosistemas terrestres y marinos por la remoción de materiales, el uso de aguas superficiales y subterráneas, la ocupación de terrenos y la descarga de residuos sólidos y líquidos. Cuando estos últimos no son depositados en tranques, se vierten directamente a cursos de agua o al mar, produciendo perturbaciones catastróficas en la biota marina (Buschmann y Fortt, 2005). Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura) y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

Contaminación Papelera

La contaminación causada por las industrias papeleras está dada por: emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos. Las emisiones gaseosas provenientes de las calderas, contienen material particulado, dióxido de carbono (CO₂) y dióxido de azufre (SO₂). En la etapa de pulpaje se pueden generar gases sulfurados, tales como ácido sulfhídrico, metil-mercaptano, sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo. Entre los efluentes líquidos se encuentran las aguas residuales (licor negro) resultante de la cocción de la madera; restos de celulosa que se depositan en el fondo acuático; resinas ácidas altamente tóxicas y órganoclorados. Los residuos sólidos son los lodos de planta de tratamiento, purgas de las calderas, rechazos de pulpa y nudos de la madera (Félez, 2007).

3. Tratamientos

El avance de la ciencia ha permitido el desarrollo de diversas técnicas de tratamiento de sustancias contaminantes. Entre ellas se encuentran las de *Biotratamientos* que aprovechan la biodegradación natural (Atlas y Bartha, 2002). En ésta, los compuestos contaminantes son transformados por organismos vivos a través de las reacciones que ocurren como parte de sus



HUMANÍSTICA B – SEMINARIO DE REDACCIÓN DE TEXTOS PROFESIONALES

procesos metabólicos. La biodegradación de un compuesto es a menudo un resultado de las acciones de múltiples organismos.

Los procesos biológicos estudiados y aplicados en los Biotratamientos son: *Respiración, Fermentación, Asimilación, Formación de biomasa, Adsorción e Incorporación*. Asimismo, se deben evaluar los distintos factores que afectan la biodegradación como son la temperatura, pH, humedad, nutrientes, disponibilidad de oxígeno, salinidad y presencia de otras sustancias.

Los procesos de Biotratamientos presentan las siguientes ventajas frente a tratamientos físico-químicos: relativa simplicidad de los procesos, bajo costo de infraestructura y operación, elevada sensibilidad, especificidad y adaptabilidad. Además, se consideran tecnologías “limpias” ya que ofrecen una solución definitiva.

La **Tabla 1** muestra una clasificación de los procesos de Biotratamientos, dependiendo del tipo de efluente o residuo que se trate.

Tabla 1. Clasificación de procesos de Biotratamientos de acuerdo al tipo de efluente o residuo.

BIOTRATAMIENTOS			
Efluentes industriales y domiciliarios	Residuos sólidos domiciliarios	Residuos Sólidos industriales	Remoción y/o inmovilización de contaminantes en ambientes ya contaminados
Lagunas de oxidación	Relleno sanitario	Tratamiento aeróbico en tierra	Biorremediación
Barros activados	Compostaje	Digestores anaeróbicos	Biorreactores
Digestores anaeróbicos			
Biofiltros			
Humedales			

La técnica de biorreactores de mezclado (Robles-González y col., 2008) es una de las más importantes de tipo *ex situ*. El tratamiento de suelos y sedimentos con dichos biorreactores se ha convertido en una de las mejores opciones para la biorremediación de suelos contaminados por desechos recalcitrantes (difíciles de eliminar) bajo condiciones controladas. Los biorreactores se pueden clasificar, de acuerdo al modo operativo, en biorreactores de tipo batch, semi-continuo, y continuo. Mientras que desde el punto de vista del aceptor final de



electrones se clasifican en: aeróbicos (oxígeno molecular), anóxicos (nitrato y algunos cationes metálicos), anaeróbicos (bacterias sulfato-reductoras, metanogénicas y fermentativas), y mixtos o combinados. A gran escala se utilizan preferentemente los aeróbicos, aunque actualmente los anaeróbicos se encuentran en etapa de desarrollo. A pequeña escala se están investigando varios temas: la aplicación secuencial o simultánea de aceptores de electrones a los suelos contaminados, el uso de disolventes inocuos para ayudar a desorción y biodegradación de contaminantes estrechamente asociados a las partículas de suelo, el análisis de las comunidades microbianas presentes en los biorreactores a partir de técnicas de biología molecular como: PCR-DGGE, PCRTGGE, ARDRA, etc. Este último punto es uno de los aspectos más importantes respecto del funcionamiento de los biorreactores ya que permite la caracterización de las comunidades microbianas que se desarrollan en los mismos.

4. Biorremediación industrial

A nivel industrial se utilizan distintas metodologías de biorremediación que se han desarrollado a partir de las bases discutidas en el campo científico, sin embargo, presentan modificaciones en cuanto a la escala de trabajo y a la localización del proceso. Entre las mismas se destacan la bioatenuación, la bioestimulación, la bioprecipitación y la biosorción.

La *bioatenuación* es un método que consiste en el monitoreo del proceso natural de degradación y que se aplica con el fin de asegurar la disminución de la concentración del contaminante en el tiempo. Esta técnica es utilizada generalmente en la limpieza de suelos y aguas subterráneas contaminadas con petróleo provenientes de tanques de almacenamiento.

La *bioestimulación* se utiliza cuando la degradación no ocurre en forma natural o la misma es muy lenta. En estos casos el ambiente debe ser estimulado para incrementar la velocidad de las reacciones de degradación. La efectividad de esta técnica fue demostrada en Japón, con la inyección de metano en aguas contaminadas con TCE (Tricloro etileno).

La *bioaumentación* es una manera de aumentar las capacidades biodegradantes de sitios contaminados mediante la inoculación con bacterias con capacidades catalíticas. Esta técnica puede ser efectiva en el caso de compuestos recalcitrantes, para los cuales la bioatenuación o la bioestimulación no pueden ser aplicadas. Sin embargo, su utilización requiere particular atención, ya que puede causar alteraciones en el ecosistema (Iwamoto y Nasu, 2001).



En la *bioprecipitación* se utilizan microorganismos capaces de generar metabolitos que co-precipitan al interaccionar con muchos de los metales pesados. Un grupo importante de estos microorganismos son las bacterias denominadas sulfato-reductoras (en particular, del género *Desulfovibrio*). Estas son bacterias anaeróbicas (crecen en ambientes reductores y en ausencia de oxígeno), capaces de formar sulfuros, los cuales al interaccionar con los metales co-precipitan pudiendo ser separados del medio líquido. Una planta a escala comercial se realizó en Holanda en una refinería de zinc, capaz de tratar 7000 m³ de efluentes líquidos por día. (Means y Hinchee, 1994)

La *biosorción* es un fenómeno ampliamente estudiado en la biorremediación de diversos metales pesados como el cadmio, cromo, plomo, níquel, zinc y cobre. El fenómeno de biosorción consiste en un incremento en la concentración de los metales sobre la superficie o en el interior de la célula a través de variados mecanismos de los cuales, sin dudas, el mecanismo de intercambio iónico (semejante al producido por una resina de intercambio) resulta el más relevante. Esta técnica se aplica comúnmente en el tratamiento de desechos provenientes de la industria minera (Flores Vásquez y col., 2001).

La *biorremediación* es una tecnología de reciente aplicación, por ello es que no existen procedimientos estandarizados para su aplicación y seguimiento. Además su eficiencia depende de muchos factores cuya interacción se conoce muy poco.

Las ventajas de la biorremediación *in situ* son: la posibilidad ser realizada en el mismo sitio contaminado, eliminando los costos de transporte y minimizando la interrupción del trabajo. Asimismo, ofrece como ventaja la posibilidad de ser aplicable al tratamiento de contaminantes diluidos (Iwamoto y Nasu, 2001).

5. Instalaciones y Metodología para la biorremediación

5.1. A escala de laboratorio

Las instalaciones que involucran el uso de biorreactores comprenden cuatro sectores: las instalaciones para el manejo del suelo contaminado y su acondicionamiento, la batería propia de los biorreactores en sí, las instalaciones para el manejo del suelo tratado y su disposición, y equipos auxiliares para el tratamiento.

La instalación se esquematiza en la **Figura 1**.

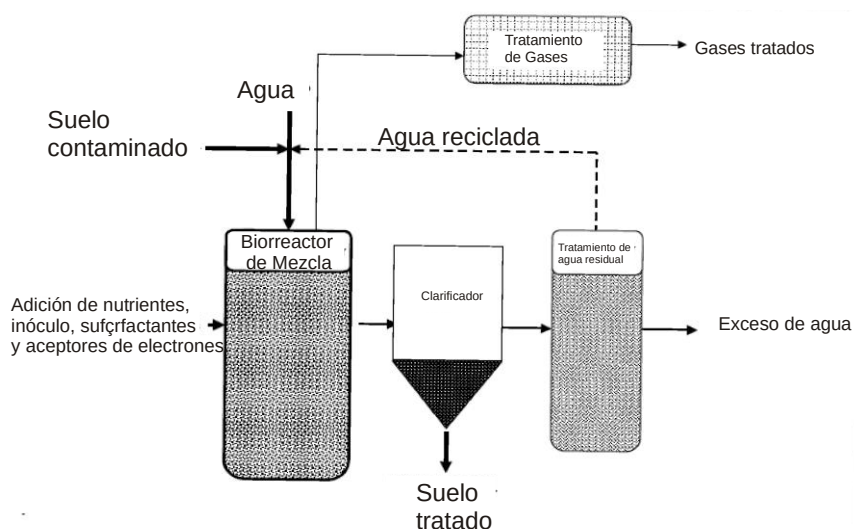


Figura 1. Instalaciones de los biorreactores de mezclado

El cultivo de los distintos microorganismos utilizados en la biorremediación se realiza según los requerimientos físico-químicos de las distintas especies o comunidades. El monitoreo de los diversos factores que afectan la biodegradación se lleva a cabo a través de los siguientes materiales: termómetro, pH-metro (electrodo estándar de H₂), electrodo de O₂ y conductímetro. La identificación y/o concentración de las distintas sustancias contaminantes se realiza mediante Espectroscopía de absorción atómica y Cromatografía líquida de alta presión HPLC.

5.2. Escala Industrial

A escala industrial se distinguen diferentes tipos de tratamientos:

Bioatenuación: Requiere esencialmente la toma de muestra en el lugar contaminado y su posterior análisis.

Bioestimulación: Requiere el agregado de nutrientes (nitrógeno, fósforo), aceptores de electrones y/o sustratos (metano, fenol y tolueno) al suelo.

Bioprecipitación: Demanda el crecimiento de bacterias sulfato reductoras así como de tecnologías que permitan separar los precipitados producidos.

Biosorción: Requiere la presencia de organismos que tengan la capacidad de adsorber el contaminante.



6. Política ambiental sobre desechos industriales. Situación en la Argentina

6.1. La Política Ambiental (PA)

La PA del Estado es por definición un conjunto de decisiones y acciones que emprenden los gobiernos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Desde los años ´70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como internacional. Los gobiernos de muchos países, a través de sus ministerios gestionan las PAs utilizando instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos, económicos, fiscales y sociales.

6.2. Articulación y gestión de PA dentro de la estructura del Estado argentino

En nuestro país, la PA se encuentra a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Fig. 2). Dentro del esquema de PA una de las áreas de mayor importancia y a su vez de mayor complejidad es aquella destinada a la gestión de políticas referidas a la contaminación industrial. En Argentina, esta área de gestión tiene forma en la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, que a su vez divide su área de incumbencia en la Dirección de Residuos Peligrosos, Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental y la Dirección de Infracciones Ambientales. Es la Dirección de Residuos Peligrosos, en coordinación con Dirección de Normativa Ambiental, la que concentra básicamente todo el marco regulatorio en referencia a los desechos industriales contaminantes. Este marco regulatorio se expresa a través de 5 leyes nacionales, 5 decretos, 58 resoluciones, 3 disposiciones y 2 recomendaciones. Particularmente, se destacan dentro de este conjunto la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio 25.612, las cuales regulan básicamente las cuestiones vinculadas a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, incluyendo no sólo los desechos industriales finales sino también todos aquellos efluentes que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan fuera del alcance de estas leyes los residuos radiactivos.

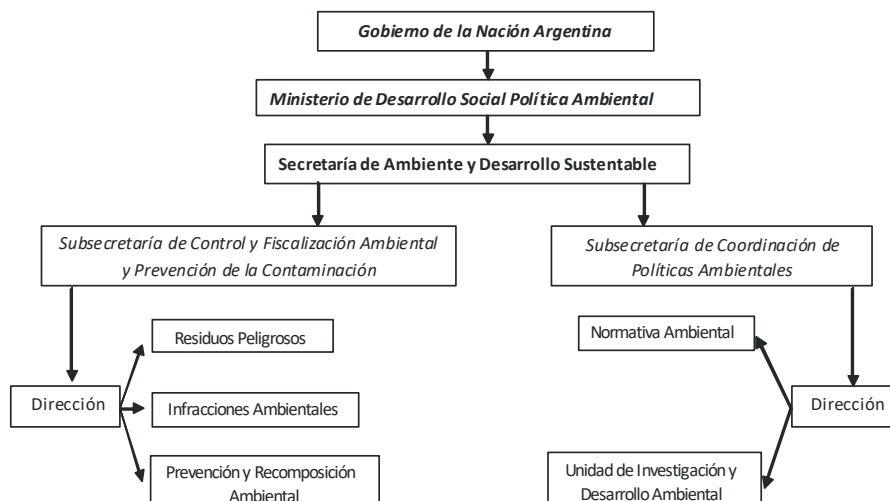


Figura 2. Políticas Ambientales dentro de la estructura del Estado argentino

Por su parte la Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental en coordinación con la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental, es la encargada, entre otras cosas, de la promoción de estudios e investigaciones vinculados al desarrollo de nuevos instrumentos, metodologías y técnicas de evaluación, planificación y control de la contaminación. Si bien correspondería a estas áreas de gestión la promoción de alternativas innovativas y ecológicas de tratamiento de efluentes industriales contaminantes como son las técnicas biorremediación, la información recopilada indica que tanto la difusión de estas alternativas como el diseño de un marco regulatorio para su implementación en la actualidad es ciertamente limitado en la Argentina. Un ejemplo puntual de esto es la falta de controles sobre el empleo y dispersión de microorganismos y plantas exógenos al lugar de tratamiento en procesos de biorremediación. Acción que tendría implicancias aún mayores en caso de tratarse de microorganismos y de plantas modificados genéticamente. Ejemplos como estos ponen en evidencia el retraso en materia de PA modernas de nuestro país respecto de países desarrollos como los Estados Unidos y países miembros de la Comunidad Europea.



7. Conclusiones

- El aumento de la población y el desarrollo industrial han elevado la presencia de contaminantes sólidos y líquidos a niveles críticos. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada. La procedencia de los distintos agentes contaminantes, varían con el tipo de industria.
- Los Biotratamientos aprovechan la biodegradación natural. Presentan las siguientes ventajas: simplicidad de los procesos, bajo costo de infraestructura y operación, elevada sensibilidad, especificidad y adaptabilidad.
- La Biorremediación es una tecnología de reciente aplicación, por ello es que no existen procedimientos estandarizados para su aplicación y seguimiento. Además su eficiencia depende de muchos factores cuya interacción se conoce muy poco. No obstante, la biorremediación in situ presenta las siguientes ventajas: puede realizarse en el mismo sitio donde ocurre la contaminación, disminuyendo de esta manera los costos de transporte, se eliminan los residuos permanentemente evitando la acumulación de los mismos, se minimiza la interrupción del trabajo; es aplicable a contaminantes diluidos, siendo la más importante desde el punto de vista industrial, el bajo costo económico que la misma presenta.
- La información recopilada y analizada indica que la Política Ambiental integra formalmente la estructura del Estado Argentino. Las Políticas Ambientales destinadas al control de residuos peligrosos son las más desarrolladas, sin embargo existen actualmente serias falencias y limitaciones particularmente en su ejecución. Esta cuestión se acentúa aún más en lo que respecta a la promoción de investigaciones para el desarrollo y aplicación de nuevas alternativas de control de la contaminación industrial.



8. Bibliografía

- Atlas R.M., Bartha R. (2002) Ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos. En: *Ecología microbiana y Microbiología ambiental*, Pearson Education S.A., Madrid, 4^{ta} Edición, pp. 442- 433.
- Buschmann A., Fortt A. (2005) Industria y Contaminación Marina. OCEANA, Chile, documento 19.
- Byk, E. y Repetto, F. (1992). Desarrollo sustentable: posibilidades y límites estructurales. Revista Realidad Económica N° 110. Ed. IADE. p 1-16.
- del Valle Díaz, M. (2006). La política ambiental argentina: su errático desarrollo. Revista de Temas Sociales N° 18. Ed. KAIROS. p. 1-13.
- Echechuri, H.; Faletto, E.; Gabaldon, A.; Gomez-Pompa, A. y Hurtubia, J. (1983). Diez años después de Estocolmo. Desarrollo, medio ambiente y supervivencia. Ed. CIFCA.
- Félix M.R. (2007) El riesgo ambiental en la producción de celulosa. Industria & Química, publicación de la Asociación Química Argentina. N° 356
- Flores Vásquez, J. A.; Ly, M.; Tapia Huanambal, N.; Maldonado García, H. (2001) Biorremediación de metales tóxicos en efluentes mineros aplicando biosorción. Revista del instituto de investigación de la facultad de geología, minas, metalurgia y ciencias geográficas. Vol. 4.
- Iwamoto, T.; Nasu, M. (2001) Current Bioremediation Practice and Perspective. Journal of Bioscience and Bioengineering. Rev.92: 1-8. Review.
- Means, J.L.; Hinchee, R.E. (1994) Emerging technology for bioremediation of metals. Lewis Publishers.
- Robles-González I., Fava F. and Poggi-Varaldo H. (2008) A review on slurry bioreactors for bioremediation of soils and sediments. Review. Microbial Cell Factories, Vol 7, pp. 1-16.
- Talley J.W.(Ed) (2006), Bioremediation of Recalcitrant Compounds, Taylor & Francis/CRC Press. p 324